

PROVA TECNICA

Posizione: Junior Full Stack Developer (data-oriented)

Impegno stimato: circa 8 ore. Hai una settimana di calendario per distribuirle come preferisci.

Consegna entro: 15/08/2026 - ore 18:00

Referente: Emanuele Campanini, emanuele.campanini@yeg.cloud

1. Chi siamo

Factory Studios è l'Innovation Hub tecnologico del gruppo **YEG! (Your Event Group)**, specializzato nella progettazione di eventi corporate ibridi per aziende di settori regolamentati: pharma, finance, automotive.

Il nostro lavoro parte da un'idea semplice: un evento non finisce quando si spengono le luci. Ogni interazione lascia una traccia, e noi costruiamo le piattaforme che raccolgono quelle tracce e le trasformano in informazioni su cui il cliente può decidere. Sviluppiamo piattaforme web e dashboard su misura, integrazioni con sistemi di terze parti e i modelli dati che stanno sotto alle nostre analisi, su cloud AWS.

Chi entra nel team si muove lungo tutta la catena: dal dato grezzo all'impostazione della dashboard. Questa prova è una versione ridotta di quel percorso.

Il team

Siamo una squadra piccola, in cui chi entra lavora a contatto con tutti i ruoli e segue i progetti dall'impostazione alla messa in opera.

- **Michelangelo Chasseur, CTO.** Guida le scelte tecnologiche e l'architettura delle piattaforme che sviluppiamo.
- **Emanuele Campanini, Head of Digital.** Coordina l'area digitale e i progetti che ne nascono. È il riferimento per questa selezione.
- **Paolo Ghirlinzoni, Team Manager e Digital Strategist.** Organizza il lavoro del team e imposta la strategia digitale dei progetti.
- **Francesca Ferrari, Sales & Marketing.** Cura la relazione con i clienti e il posizionamento di ciò che costruiamo.
- **Matteo Biondi, Digital Strategist.** Traduce gli obiettivi del cliente in soluzioni digitali e ne segue l'impostazione.

2. Cosa ti chiediamo

Ti diamo i dati di un congresso medico che abbiamo organizzato: chi è stato raggiunto dalla comunicazione e cosa ha fatto, dall'e-mail di invito fino alla presenza in sala. Il tuo compito è portarli in un database e costruirci sopra una piccola dashboard web che li renda leggibili.

Non cerchiamo il progetto più complesso possibile. Cerchiamo qualcosa che funzioni, che si capisca leggendo il codice e che dimostri di aver ragionato sui dati anziché limitarsi a riversarli a schermo.

3. Il dataset

Un file Excel, Dataset_Evento_Congresso_2025.xlsx, con due fogli.

- **01_Interazioni.** Il dizionario delle colonne: per ognuna trovi nome tecnico, tipo di dato, fase del percorso a cui appartiene (pre-evento, on-site, sessione, post-evento) e una riga di descrizione.
- **02_Partecipanti.** 2.375 righe, una per persona, con l'e-mail come chiave. Le prime colonne sono anagrafiche (tipologia di stakeholder, regione, canale di ingaggio), le altre sono i touchpoint misurati: e-mail aperte, interazioni su LinkedIn, visita allo stand, contenuti aperti e approfonditi, accesso alla sala riservata, presenza al simposio, minuti di permanenza, attenzione rilevata, quiz completati.

Qualche avvertenza utile: alcune celle sono vuote e non significano zero (chi non era in sala non ha un valore di permanenza), le date sono in formato italiano, e le colonne di LinkedIn hanno intestazioni numerate in modo incoerente fra loro. Sono situazioni normali nei dati veri: gestiscile e scrivi nel README come le hai interpretate.

Il dataset è sintetico nelle anagrafiche (nomi ed e-mail generati sul dominio example.org, nessun dato reale), mentre i totali dei touchpoint riproducono quelli effettivamente registrati all'evento.

4. Cosa realizzare

4.1 Database

- Porta i dati in un database a tua scelta, relazionale o non relazionale, motivando la scelta nel README.
- Il caricamento deve avvenire tramite uno script ripetibile, non a mano.
- Il foglio dei partecipanti è largo e ripetitivo: diciassette colonne su ventiquattro sono touchpoint. Chiediti se replicarlo così com'è sia la forma migliore per interrogarlo.
- Normalizza dove serve: date, valori booleani, celle vuote, tipologie e regioni ripetute su migliaia di righe.

4.2 API

- Un backend che esponga i dati via API REST.
- Bastano due tipi di endpoint: uno di elenco dei partecipanti con almeno un filtro e la paginazione, e uno o più endpoint di aggregazione che restituiscano i dati già pronti per il grafico.
- Le aggregazioni vanno fatte nel database o nel backend, non nel browser.
- Valida i parametri in ingresso e gestisci gli errori.

4.3 Dashboard

Una pagina web che consumi le tue API e mostri almeno queste tre viste:

- il funnel del percorso, dalle persone raggiunte fino a chi ha compiuto le azioni più impegnative (visita allo stand, sala riservata, presenza al simposio);
- un confronto per dimensione anagrafica, a scelta fra tipologia di stakeholder, regione e canale di ingaggio;
- l'andamento per giornata del congresso.
- Aggiungi almeno un filtro che agisca su tutta la pagina e gestisci gli stati di caricamento, errore e risultato vuoto.

La grafica non è oggetto di valutazione: ci interessa che le informazioni siano leggibili e ordinate, non che siano belle.

4.4 Le relazioni fra i dati (la parte che guardiamo di più)

Contare quante persone hanno aperto l'e-mail è facile. Quello che ci interessa è vedere se sai incrociare le informazioni.

- Almeno due delle tue viste devono nascere dall'incrocio di dimensioni diverse, non dal conteggio di una sola colonna.
- Il dizionario del foglio 01 non è documentazione da leggere e basta: contiene la classificazione dei touchpoint per fase del percorso, ed è pensato per essere usato nel modello dati.

Qualche domanda da cui partire: chi apre l'e-mail poi si presenta davvero allo stand? Quale canale di ingaggio porta le persone più attive? Le giornate del congresso si comportano allo stesso modo? Chi entra nella sala su invito è più coinvolto anche altrove?

4.5 Avvio e README

- Il progetto deve avviarsi seguendo il README su una macchina pulita. Un docker-compose è la strada più comoda, ma vanno bene anche istruzioni passo passo, purché tu le abbia provate.

Il README, una pagina o poco più, deve contenere:

- come si avvia il progetto, con i comandi esatti in ordine;
- le scelte tecniche e il perché, comprese le alternative che hai scartato;
- il modello dati e come hai rappresentato il legame fra partecipanti e touchpoint;
- le anomalie che hai trovato nei dati e come le hai gestite;
- tre osservazioni che il tuo lavoro rende visibili, e i limiti: cosa questi dati non permettono di concludere;
- cosa faresti con più tempo.

Preferiamo un README asciutto e onesto, che dichiara anche ciò che non funziona, a uno lungo che promette più di quanto il codice mantenga.

5. Vincoli

- Stack libero: Java/Spring Boot, Node.js, C#/.NET o Python lato backend, Angular, React, Vue o HTML/CSS/JS puro lato frontend. Librerie e framework di uso comune sono ammessi, grafici compresi.
- Non sono ammesse piattaforme che generano la dashboard senza scrivere codice (Power BI, Metabase, Tableau): qui vogliamo vedere il tuo codice.
- Il sistema finale deve leggere dal database, non dal foglio di calcolo.
- Consegna in un repository Git con una storia dei commit leggibile, non un unico commit finale. Nessuna credenziale nel repository.
- Gli assistenti AI sono ammessi senza limiti, li usiamo anche noi: l'unica condizione è che tu sappia spiegare e difendere ogni riga di ciò che consegna.

6. Consegna

1. Carica il progetto su un repository Git, pubblico oppure privato con accesso a emanuele.campanini@yeg.cloud.
2. Invia il link a emanuele.campanini@yeg.cloud entro la scadenza in prima pagina.
3. Nella mail, due o tre righe su cosa consideri il punto più riuscito e cosa avresti migliorato. Se consegna parziale, scrivilo: è un'informazione, non una penalità.

Seguirà un incontro di circa 45 minuti in cui ti chiederemo di mostrare il progetto, raccontare il modello dati e commentare quello che hai trovato. Non è un esame: è una conversazione tecnica.

Se qualcosa non è chiaro, scrivici: chiedere chiarimenti non è visto come un limite, anzi. In bocca al lupo.